ZADANIE A3

Wielobarwne związki niklu

Z wodnego roztworu soli niklu(II) o barwie jasnozielonej po dodaniu NaOH strąca się zielony osad związku **A**, nierozpuszczalny w nadmiarze NaOH, ale roztwarzający się w amoniaku z utworzeniem niebieskiego oktaedrycznego jonu kompleksowego. Z powstałego roztworu w reakcji z wodą bromową powstaje czarny osad związku **B** – hydroksytlenek niklu(III), który w swoim składzie zawiera 64,0%$_{mas.}$ niklu. Związek **B** stosowany jest w akumulatorze Edisona, w którym anodę stanowi sproszkowane żelazo, katodę związek **B**, a rolę elektrolitu pełni roztwór wodorotlenku potasu. W wyniku działania na związek **B** kwasu solnego powstaje roztwór o zielonej barwie, z którego wydziela się zielonkawo-żółty gaz **X** o ostrym, charakterystycznym zapachu. Po dodaniu do otrzymanego roztworu cyjanku potasu strąca się jasnozielony osad związku **C**, rozpuszczalny w nadmiarze odczynnika z utworzeniem anionów kompleksowych o koordynacji płaskiej kwadratowej. Z roztworu tego pod działaniem jonów potasowych(I)

krystalizuje jednowodna pomarańczowa sól **D**. Związki **A** i **B** są paramagnetyczne, natomiast sól **D** jest diamagnetyczna.

Polecenia:

a. Wyjaśnij w jakiej postaci występują w roztworze wodnym jony niklu(II).

b. Podaj wzór związku **A** oraz napisz zbilansowane równanie reakcji jego otrzymywania zapisane w formie jonowej.

c. Dlaczego osad związku **A** roztwarza się w amoniaku? Podaj równanie zachodzącej reakcji.

d. Zidentyfikuj związek **B**. Odpowiedź potwierdź obliczeniami.

e. Napisz równanie reakcji otrzymywania związku **B** zapisane w formie cząsteczkowej.

f. Napisz równania reakcji elektrodowych podczas pracy akumulatora Edisona.

g. Zidentyfikuj gaz **X**. Zapisz zbilansowane równanie reakcji związku **B** z kwasem solnym zapisane w formie cząsteczkowej.

h. Podaj wzór związku **C** i **D**. Zapisz równania reakcji prowadzące do ich powstania zapisane w formie jonowej.

i. Wyjaśnij różnice we właściwościach magnetycznych związku **A** (koordynacja oktaedryczna) i **D**, odwołując się do konfiguracji elektronowej niklu. (**Folder B**)

j. Nikiel rozpuszcza się w zakwaszonych roztworach zawierających ligandy cyjankowe. Zapisz jonowe równanie rozpuszczania niklu w roztworze KCN w obecności tlenu. (**Folder B**)

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a. W roztworze wodnym jony niklu(II) występują w postaci akwakompleksu o wzorze $[Ni(OH_2)_6]^{3+}$, które nadają zielonkawe zabarwienie roztworowi.

b. Trudnorozpuszczalny związek **A** to wodorotlenek niklu(II) – $Ni(OH)_2$, nierozpuszczalny w nadmiarze NaOH.

$$Ni^{2+} + 2OH^- \longrightarrow Ni(OH)_2$$

c. Wodorotlenek niklu(II) ulega roztworzeniu w amoniaku z utworzeniem jonów kompleksowych heksaaminaniklu(II) zgodnie z równaniem reakcji:

$$Ni(OH)_2 + 6\,NH_3 \longrightarrow Ni(NH_3)_6^{2+} + 2OH^-$$

d. Wiedząc, że związek **B** zawiera 64,0% niklu:

$$\frac{M_{Ni}}{M_{\mathbf{B}}} = 0{,}640 \implies M_{\mathbf{B}} = \frac{58{,}7}{0{,}640} = 91{,}7\ g \cdot mol^{-1}\,,$$

zatem masa molowa anionów wynosi: 91,7 – 58,7 = 33,0 $g \cdot mol^{-1}$, co odpowiada jednemu anionowi tlenkowemu O^{2-} oraz jednemu anionowi wodorotlenowemu OH^- (33,0 $g \cdot mol^{-1}$).

e. $2\,Ni(OH)_2 + Br_2 + 2NaOH \longrightarrow 2\,NiO(OH) + 2NaBr + 2H_2O$

f. Anoda: $Fe + 2OH^- \longrightarrow Fe(OH)_2 + 2e^-$

Katoda: $NiO(OH) + 2H_2O + 2e^- \longrightarrow Ni(OH)_2 + 2OH^-$

g. Zielone zabarwienie roztworu świadczy o obecności w roztworze jonów niklu na +2 stopniu utlenienia, zatem w wyniku reakcji zachodzi redukcja Ni(III) do Ni(II), a żółtym gazem **X** jest gazowy chlor.

$$2NiO(OH) + 6HCl \longrightarrow 2NiCl_2 + Cl_2 + 4H_2O$$

h. Związkiem **C** jest trudnorozpuszczalny dicyjanek niklu – $Ni(CN)_2$, natomiast solą **D** jest $K_2[Ni(CN)_4]\cdot H_2O$.

$$Ni^{2+} + 2CN^- \longrightarrow Ni(CN)_2$$

$$Ni(CN)_2 + 2CN^- + 2K^+ + H_2O \longrightarrow K_2[Ni(CN)_4] \cdot H_2O$$

i. W związku **A** – $Ni(OH)_2$ nikiel występuje na +2 stopniu utlenienia w otoczeniu oktaedrycznym. W słabym polu ligandów (OH^-) występuje małe rozszczepienie orbitali *d*, co prowadzi do konfiguracji wysokospinowej ($t_{2g}^6 e_g^2$), stąd jego właściwości paramagnetyczne.

W soli **D** – $K_2[Ni(CN)_4]\cdot H_2O$ nikiel występuje na +2 stopniu utlenienia w otoczeniu kwadratowym płaskim, w silnie rozszczepiającym polu ligandów (CN^-), orbital $d_{x^2-y^2}$ posiada najwyższą energię i prowadzi do całkowitego sparowania 8 elektronów na pozostałych orbitalach *d*, stąd właściwości diamagnetyczne soli **D**.

j. $2\,Ni + O_2 + 8CN^- + 4H_3O^+ \longrightarrow 2[Ni(CN)_4]^{2-} + 6H_2O$